

Algoritmos de programação 1

Exercícios

Exercício 01

Escreva um programa que leia uma temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit usando a fórmula:

$$F = \left(C \times \frac{9}{5} \right) + 32$$

Para o exercício acima, iremos criar um input com o `Console.ReadLine()` e receber valores do tipo `double`.

Usaremos a fórmula matemática padrão para conversão de Celsius em fahrenheit.

Em seguida iremos exibir na tela com `Console.WriteLine()`

Resposta na próxima página

```
Console.WriteLine("Digite a temperatura em graus Celsius: ");  
  
double celsius = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
double fahrenheit = celsius * 1.8 + 32;  
  
Console.WriteLine($"Convertido para Fahrenheit: {fahrenheit}");
```

```
Console.WriteLine("Digite a temperatura em graus Celsius: ");  
  
double celsius = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
double fahrenheit = celsius * 1.8 + 32;  
  
Console.WriteLine($"Convertido para Fahrenheit: {fahrenheit}");
```

Exercício 02

Uma loja oferece dois tipos de pagamento:

- À vista com 10% de desconto
- Parcelado em 3x com 5% de acréscimo no valor total

Escreva um programa que leia o valor de uma compra e exiba:

- O valor final com desconto (pagamento à vista)
- O valor de cada parcela com o acréscimo (pagamento parcelado)

Nesse exercício eu defini que o valor do produto é 500 (opção pessoal, pois não foi especificado um preço)

Temos apenas 2 métodos de pagamento, à vista e parcelado em 3x.

Observe a resposta na página abaixo:

```

int payment; // Tipo de pagamento que será escolhido pelo cliente
double product = 500;
Console.WriteLine("O valor do produto é: R$500");
Console.WriteLine("Selecione o tipo de pagamento: \n >Á vista: 1 \n >Parcelado em 3x: 2\n");

payment = int.Parse(Console.ReadLine());

if ( payment == 1){
    double finalValue = product - ((product/100) * 10) ;
    Console.WriteLine($"O valor do produto á vista é: {finalValue}");
} else{
    double installment = (((product/100) * 5) + product) / 3 ;
    Console.WriteLine($"O valor de cada parcela é: {installment}");
}
}

```

Em:

```
Payment = int.Parse(Console.ReadLine());
```

é onde pedimos ao usuario para inserir um valor, pois queremos saber que opção de pagamento ele escolherá.

Temos opção 1 e 2

Abaixo, na condicional IF, temos o primeiro bloco, caso o usuario digite 1, irá cair nesse bloco, então fazemos o calculo do valor final, pegamos o valor do produto definido previamente e subtraímos á expressão matematica $((product/100) * 10)$

Essa expressão pega o valor do produto e divide por 100, em seguida multiplica por 10, assim temos o resultado de 10% do valor do produto.

Caso o usuario não tenha selecionado 1, o bloco seguinte que será executado ao invés do bloco anterior da condicional do IF, isto é, irá cair no bloco ELSE.

Na variavel do tipo Double nomeada de installment, usamos a mesma expressão matemática anterior para saber qual valor representa 5% do produto e então somamos ao produto e dividimos por 3.

Henrique Amendola

SENAC SP

Rio de Janeiro 15/04/2026